

Migration vers le Cloud – Évaluation, Stratégie et Choix du Fournisseur

1. Introduction

La migration vers le Cloud est un levier stratégique pour améliorer l'agilité, réduire les coûts et bénéficier d'une infrastructure scalable. Cette transition nécessite une évaluation des risques, une planification stratégique et le choix du fournisseur le plus adapté, ici AWS.

2. Risques de sécurité à évaluer

- **Accès utilisateur privilégié** : limiter les droits et utiliser IAM pour gérer les identités et accès.
 - **Conformité réglementaire** : respecter RGPD, ISO 27001, HIPAA et vérifier les certifications du fournisseur.
 - **Emplacement des données** : s'assurer du respect des exigences légales et confidentialité selon la localisation.
 - **Séparation et protection des données** : chiffrement au repos et en transit, isolation multi-tenant.
 - **Récupération des données (Disaster Recovery)** : plan de reprise après sinistre, redondance et sauvegardes automatisées.
 - **Viabilité à long terme** : stabilité financière du fournisseur et plan de migration alternatif.
-

3. Choix du fournisseur de stockage Cloud

- **Cloud généraliste** : AWS, Google Cloud, Azure.
 - **Cloud spécialisé** : Google Drive, Dropbox, OVHcloud.
 - **Critères de choix** : puissance, scalabilité, sécurité, conformité, TCO, support.
 - **AWS** : stockage, calcul, analyse de données, IA, IoT, développement de jeux vidéo, gestion IAM et optimisation des coûts.
-

4. Plan de migration stratégique

1. **Évaluation des coûts** : comparer infrastructure actuelle vs cloud, estimer économies.
 2. **Identification des composants à migrer** : applications, bases de données, impact sur performance.
 3. **Consultation d'experts** pour anticiper les problèmes.
 4. **Conformité et légalité** : respect des normes locales et internationales.
 5. **Gestion des sessions multi-serveurs** pour assurer continuité.
 6. **Migration vers un cloud de test** : tests de charge avec JMeter.
 7. **Checklist** : planification, sécurité, test, sauvegarde, documentation.
 8. **Stratégie de restauration** : procédures de récupération des données.
-

5. Surveillance et gestion sur AWS

- **Budget** : AWS Cost Explorer et gestionnaire de dépenses.
- **Habilitations** : création d'utilisateurs, groupes et rôles IAM, gestion fine des permissions.

- **Optimisation** : suivi des instances, stockage et services pour réduire les coûts.
-

6. Comprendre et utiliser les AMI

- **Définition** : AMI = image préconfigurée d'une instance EC2 (OS, logiciels, configurations).
 - **Utilité** : standardisation des déploiements, sauvegarde/restauration, tests et environnements multiples, migration de serveurs existants.
 - **Bonnes pratiques** : nommer clairement, mettre à jour régulièrement, supprimer les inutilisées, gérer les partages.
 - **Stratégie** : créer AMI pour serveurs critiques, tester charge et résilience, combiner avec snapshots EBS.
-

7. Services essentiels AWS

- **IAM** : gestion des identités et permissions, MFA pour comptes sensibles.
- **S3** : stockage de données non structurées, versioning, chiffrement, intégration avec EC2, Lambda, CloudFront.
- **EC2** : instances virtuelles, scalabilité verticale/horizontale, Elastic IP, intégration S3/RDS/VPC.
- **VPC** : réseau privé isolé, subnets publics/privés, Security Groups, NAT et Internet Gateways, VPC Peering.
- **RDS** : bases de données relationnelles managées, sauvegardes automatiques, Multi-AZ, surveillance via CloudWatch.
- **CloudWatch & CloudTrail** : surveillance métriques/logs, alertes, traçabilité des actions, audit et sécurité renforcée.

8. Avantages du Cloud grâce aux clusters

- **Scalabilité automatique** : les clusters permettent d'ajouter ou supprimer des nœuds selon la charge, contrairement aux serveurs classiques fixes.
- **Haute disponibilité** : redondance intégrée sur plusieurs zones de disponibilité, réduction des risques de panne.
- **Optimisation des ressources** : répartition intelligente des charges, meilleure utilisation des CPU et mémoire.
- **Maintenance simplifiée** : mises à jour et correctifs centralisés sans interruption globale.
- **Coût réduit** : paiement à l'usage plutôt que pour des serveurs physiques sous-utilisés.

9. Conclusion

La migration vers le Cloud améliore flexibilité, performance et résilience des systèmes informatiques. L'utilisation d'AWS permet de bénéficier d'une infrastructure scalable, sécurisée et optimisée, avec des services essentiels et des clusters pour gérer efficacement la charge et réduire les coûts.

10. Simulation des services Cloud sur un serveur classique

Il est possible de reproduire certains services Cloud sur un serveur classique, mais avec des **limites importantes**.

10.1 Ce qui peut être simulé

- **Serveurs virtuels (EC2)** : via VMware, VirtualBox ou KVM.
- **Stockage objet (S3)** : MinIO, Ceph ou OpenStack Swift.
- **Bases de données managées (RDS)** : MySQL, PostgreSQL ou Oracle avec scripts de sauvegarde et réplication.
- **Réseau privé (VPC)** : VLAN, sous-réseaux et firewall pour simuler un réseau isolé.
- **Surveillance (CloudWatch)** : Prometheus, Grafana ou Zabbix pour métriques et logs.

10.2 Limites par rapport au Cloud

Fonctionnalité	Limitation sur serveur classique
Scalabilité automatique	Impossible d'ajouter ou retirer instantanément des nœuds selon la charge.
Haute disponibilité / Multi-AZ	Redondance sur plusieurs sites coûteuse et complexe.
Facturation à l'usage	Coût fixe, même si les ressources sont sous-utilisées.
Maintenance automatisée	Correctifs et mises à jour manuels.
Clusters élastiques	Difficile à implémenter sans orchestration avancée et limité par le matériel.

10.3 Conclusion

- **Pour le test et développement** : simulation possible pour se former ou tester

des configurations.

- **Pour la production** : les fonctionnalités clés du Cloud (scalabilité, haute disponibilité, paiement à l'usage) ne peuvent pas être reproduites efficacement.
- **Recommandation** : le Cloud reste préférable pour un environnement de production flexible, scalable et sécurisé.